



Chapitre 6

Arithmétique et Calcul

I Multiples et diviseurs d'entiers

1 Division euclidienne

Définitions : Pour diviser $a \in \mathbb{N}$ par $b \in \mathbb{N}^*$, on utilise la **division euclidienne** :

$$a = b \times q + r$$

où q et r sont des entiers tels que $0 \leq r < b$.

q est appelé le **quotient** et r le **reste**.

2 Nombres im·pairs et division par 2

Exemples :

Définitions/Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

- Si n est divisible par 2, n est dit **pair** et il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$.
- Sinon n est dit **impair** et il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.

3 Multiples et diviseurs

Rappels : (vocabulaire) $35 = 5 \times 7$, donc $\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ est un } \textbf{diviseur} \text{ de } 35 \\ 35 \text{ est } \textbf{divisible} \text{ par } 7 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 5 \\ 35 \text{ est un } \textbf{multiple} \text{ de } 7 \end{array} \right.$

Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$. Si n est divisible par $q \in \mathbb{Z}$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = q \times k$.

Exemple : n est divisible par 7, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 7k$.